

PowerCube Technologie – skalierbares Schnellladesystem für e-LKW und e-Busse

Batteriegepuffertes Ultraschnellladesystem als konfigurierbarer Systembaukasten: Batteriespeichergröße, Ladepunktzahl und Ladeleistung werden anforderungsspezifisch ausgelegt – von ca. 750 kWh und 400 kW in der Kompaktkonfiguration bis ca. 2 MWh Speicher und 1 MW Ladeleistung.

SYSTEM STATT FIXES PRODUKT

Batteriespeicher, Stromrichter und Ladetechnik in einem Gehäuse – je Projekt konfiguriert: Kapazität, Leistung, Anzahl der Ladepunkte, Ladeschnittstellen (CCS/MCS).

ZWEI EINSATZWELTEN

Depotladen auf dem Betriebshof sowie öffentliches Laden am Rasthof oder e-LKW-Parkplatz – stationär oder mobil, netzparallel oder im Inselbetrieb.

Agenda

01

Ausgangslage

Ladeanforderungen von e-LKW und e-Bussen im Depot und unterwegs

02

Das PowerCube-System

Drei Stellgrößen: Speichergröße, Ladeleistung, Ladepunkte

03

Konfigurationsbeispiele

Von der Kompaktkonfiguration bis zur Megawatt-Klasse

04

Einsatz im Depot

Über-Nacht-Laden von e-Bussen und e-LKW ohne Netzausbau

05

Einsatz im öffentlichen Raum

Rasthof und e-LKW-Parkplatz: MCS-Laden in der Lenkzeitpause

06

StorageCube ohne e-LKW

Reiner Batteriespeicher für Unternehmen und Speditionen – inkl. Referenzen

07

Technik, Sicherheit & Fazit

Batteriesystem, Ladetechnik, Mobilität, Normen

Zwei Ladewelten – ein Engpass: der Netzanschluss

DEPOTLADEN – PLANBAR

- Lange Standzeiten über Nacht, moderate Leistung je Ladepunkt genügt.
- Viele Fahrzeuge gleichzeitig erzeugen hohe Lastspitzen am Standort.
- Netzanschluss des Betriebshofs ist dafür meist nicht dimensioniert – Netzausbau ist teuer und langwierig.

ÖFFENTLICHES LADEN – ZEITKRITISCH

- Kurze Standzeiten, z. B. in der Lenkzeitpause des e-LKW.
- Hohe Leistung je Ladevorgang bis in den Megawattbereich (MCS).
- An Rasthöfen und Parkplätzen fehlt häufig ein ausreichender Netzanschluss.

Der PowerCube entkoppelt die Ladeleistung vom Netzanschluss: Der Speicher lädt kontinuierlich mit begrenzter Netzleistung und gibt die Energie mit hoher Leistung an die Fahrzeuge ab.

Ein System, drei Stellgrößen

BATTERIESPEICHERGRÖSSE

bis ca. 2 MWh

Modular aus Batteriesträngen aufgebaut – von ca. 750 kWh in der Kompaktkonfiguration bis ca. 2.000 kWh.

LADELEISTUNG

bis 1 MW

Vom 400-kW-Kompaktsystem bis zur Megawatt-Klasse – je nach Stromrichter- und Ladetechnik-Konfiguration.

LADEPUNKTE

2 bis 8

Zwei integrierte CCS-Ladepunkte in der 10-Fuss-Variante und bis zu 8 externe Ladepunkte per MCS- oder CCS-Dispenser mit der MW-Charging-Variante.

Kein fixes Produkt: Jede Konfiguration wird anforderungsspezifisch ausgelegt – inklusive Netzanschluss (CEE 5/125 A oder direkter Netzanschluss), Betriebsmodus (netzparallel oder Insel) und Aufstellung (stationär oder mobil).

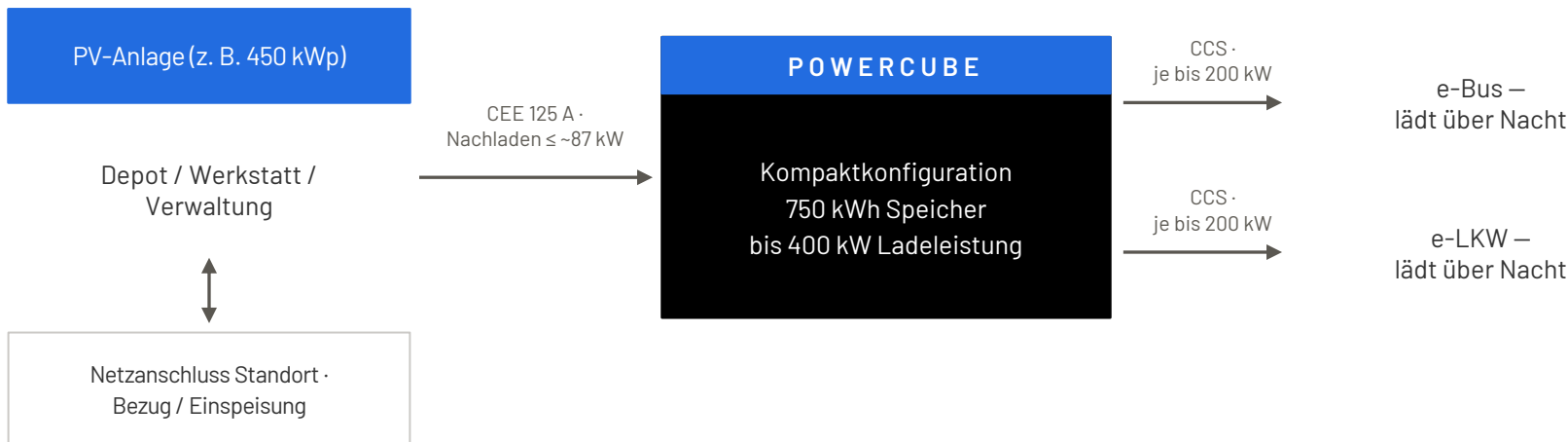
Vom Kompaktsystem bis zur Megawatt-Klasse

Stellgröße	PowerCube mit Alpitronic HYC 400 – z. B. Depot	MW-PowerCube mit Alpitronic HYC1000 – z. B. Rasthof
Batteriespeicher (brutto)	ca. 750 kWh (LFP, 4 Stränge)	bis ca. 2.000 kWh (8 Stränge à ca. 250 kWh)
Max. Ladeleistung	400 kW	bis 1.000 kW
Ladepunkte	2× CCS, gleichzeitig je bis 200 kW	MCS- + EV-Dispenser, insgesamt bis zu 4 Dispenser
Ladeschnittstellen	CCS2, CHAdeMO; optional CCS1, NACS, GB/T	MCS (Megawatt Charging System) + CCS
Netzanschluss	CEE 5/125 A oder direkter Netzanschluss	Direkter Netzanschluss
Betriebsmodi	Netzparallel mit Peak-Shaving oder Inselbetrieb	Netzparallel oder Inselbetrieb
Aufstellung	Stationär oder mobil	Stationär
Abmessungen	2.990 × 2.500 × 2.760 mm, ca. 9,1 t	9.315 × 2.500 × 2.751 mm

Beispielkonfigurationen – Zwischenstufen bei Speichergröße, Ladepunkanzahl und Leistung werden projektspezifisch ausgelegt.

Depotladen: e-Busse und e-LKW über Nacht

PV-Strom versorgt den Betriebshof und lädt über eine CEE-Steckdose zusätzlich den PowerCube. Die Fahrzeuge laden mit bis zu 2× 200 kW direkt aus dem Speicher – ohne Ausbau des Netzanschlusses.

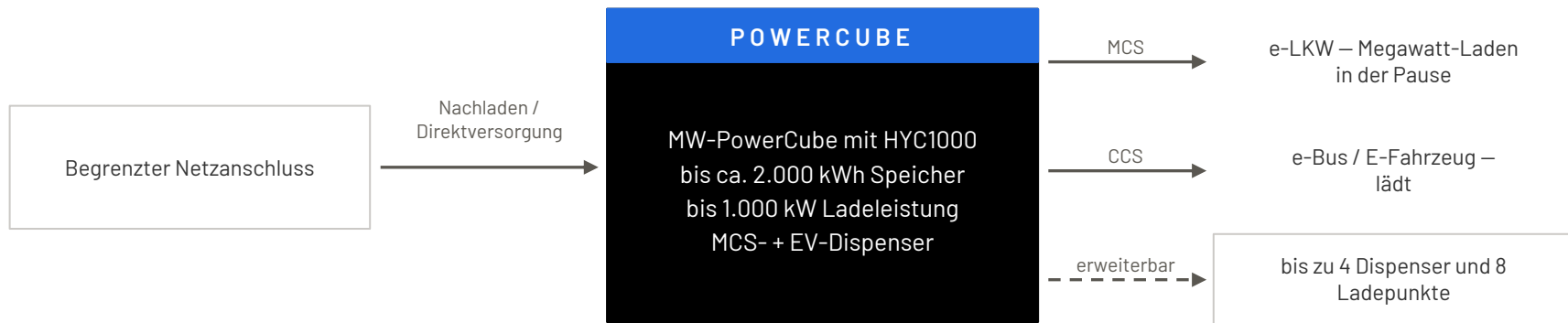


Leistungsaufteilung wahlweise „First Come First Serve“ oder „Equal Share“; die Peak-Shaving-Grenze wird in der Web-App konfiguriert und nie überschritten.

Schematische Darstellung – vereinfacht, ohne Schutz- und Messeinrichtungen.

Rasthof und e-LKW-Parkplatz: Laden in der Lenkzeitpause

Für den öffentlichen Raum wird das System größer konfiguriert: Der MW-PowerCube bündelt bis ca. 2 MWh Speicher und bis 1 MW Ladeleistung – mit MCS-Dispenser für e-LKW und EV-Dispenser für e-Busse und weitere E-Fahrzeuge.



Netzausbau mit Hochspannungsanschluss bei konventioneller Ladetechnologie: Planungs- und Genehmigungszeitraum bis zu 10 Jahre.

Schematische Darstellung – vereinfacht, ohne Schutz- und Messeinrichtungen.

Quelle: Betriebs- und Wartungsanleitung HYC1000 PROMO, AW-automotive GmbH (Juni 2025) · nationale-leitstelle.de/aktuelles-service/newshub/einfach-laden-an-rastanlagen-neue-studie-zur-auslegung-von-netzanschluesen-fuer-e-lkw-lade-hubs-veroeffentlicht/

Speicher heute, Ladeinfrastruktur später

Für Unternehmen und Speditionen, die sich noch nicht für e-LKW entschieden haben: Der StorageCube ist das Speichersystem ohne integrierte Ladeinfrastruktur – aufgebaut aus denselben Baugruppen wie der PowerCube (Modulbaukasten).

HEUTE PROFITIEREN

- Energiemanagementsystem zur Gebäudenetzstützung und Steuerung angeschlossener Verbraucher.
- Netzparalleler Betrieb am Niederspannungsnetz (3 AC 400 V) oder autarker Inselbetrieb – Notstrom ausschließlich aus dem Speicher.
- Stationär oder mobil einsetzbar; Aufstellung ohne Tiefbaumaßnahmen.

MORGEN ERWEITERN

- Fällt die e-LKW-Entscheidung, wird der Standort um PowerCubes mit Ladetechnik erweitert – die Investition bleibt erhalten.
- Im Verbund erprobt: Audi charging hub mit 3 PowerCubes, 1 StorageCube und 1 ControlCube an nur 200 kW Netzanschluss.
- Ausblick: bidirektionales Laden und Netzdienstleistungen (Primärregelleistung, Virtual Power Plant).

Serienprodukt seit 2021: alle Komponenten und das Gesamtsystem zertifiziert – Energiemanagementsystem inklusive.

TECHNISCHE DATEN

Batteriesystem & Ladetechnik – skalierbar

BATTERIESYSTEM

Energieinhalt	ca. 750 kWh (LFP, 4 Stränge) bis ca. 2.000 kWh (8 Stränge à ca. 250 kWh)
Spannungslage	ca. 680 – 800 V DC (SOC-abhängig)
Thermomanagement	TMS-Einheiten halten die Module im optimalen Temperaturfenster
Sicherheit	BMS überwacht 12 Parameter mit Vorwarnstufen; Not-Aus, Interlock, Schlüsselschalter je Strang
Redundanz	Bei Strangabschaltung Weiterbetrieb über die verbleibenden Stränge – ggf. mit Derating
Batteriegarantie	SOH > 70 % nach 3.000 Vollzyklen (Kompaktkonfiguration)

LADETECHNIK

HYC400 – KOMPAKTKONFIGURATION

Bis 400 kW (2× 200 kW gleichzeitig), 150–1.000 V DC; CCS2, CHAdeMO – optional CCS1, NACS, GB/T; Wirkungsgrad bis 97,5 %.

HYC1000 – MW-Konfiguration

Hyperunit mit bis 1.000 kW; MCS-Dispenser für e-LKW, CCS-Dispenser z. B. für e-Busse; erweiterbar auf bis zu vier Dispenser = 8 Ladepunkte

Wie die PowerCube Technologie arbeitet

1

Netz lädt den Speicher

Über den Netzanschluss (CEE 5/125 A oder direkter Netzanschluss) wird der Batteriespeicher kontinuierlich nachgeladen – auch parallel zum Ladebetrieb.

2

Speicher liefert die Spitzenleistung

Beim Fahrzeugladen speisen Batterie und Netz gemeinsam die Ladetechnik: bis 1 MW, weit über der Netzanschlussleistung.

3

EMS verteilt die Leistung

Das Energiemanagement versorgt die Ladepunkte stets mit der maximal verfügbaren Leistung – bei Überschreitung erfolgt automatisches Derating.

4

Rückfallebene Netz

Ist der Speicher entladen, werden die Ladepunkte automatisch auf die eingestellte maximale Netzanschlussleistung begrenzt.

BETRIEBSMODI

Netzparallel mit Peak-Shaving

Art und Maximalleistung des Netzanschlusses werden konfiguriert; die eingestellte Grenze wird nie überschritten.

Inselbetrieb

Betrieb ohne Versorgungsnetz: alle Verbraucher werden ausschließlich aus dem Speicher versorgt.

Leistungsaufteilung

Wahlweise „First Come First Serve“ oder „Equal Share“ zwischen den Ladepunkten.

Schutzfunktionen & Zertifizierungen

BATTERIEMANAGEMENT

Kontinuierliche Überwachung von Zellspannung, Strom und Temperatur mit Vorwarnstufen; automatische Strangabschaltung im Fehlerfall, Interlock-Prüfung aller HV-Steckverbindungen und Not-Aus-Sofortabschaltung.

BRANDSCHUTZ

Optisch-akustischer Warnmelder bei kritischen Grenzwerten, Brandmeldezentrale mit Konformitätserklärung sowie Sprühwasserlösch- und Brandmeldeanlage nach VdS 2395-1, EN 54-2 und EN 54-4.

ZERTIFIZIERUNGEN

TÜV-Prüfung nach VDE-AR 2510-50; Netzintegration VDE-AR-N 4105/4110; Transport UN 38.3; BMS E1 (TÜV + KBA, ECE-R10); Batterie IEC 62619, UL 1973, UL 9540A; Ladesäule IEC 61851, TÜV Süd CB; CE-Konformität.

Redundanz im Betrieb: Bei Abschaltung eines Batteriestrangs versorgen die verbleibenden Stränge die Verbraucher weiter – ggf. mit automatisch reduzierter Ladeleistung.

FAZIT

Ein System für Depot und Rasthof

Der PowerCube skaliert als Systembaukasten von ca. 750 kWh und 400 kW bis ca. 2 MWh und 1 MW – und lädt e-LKW und e-Busse dort, wo das Netz endet: im Depot über Nacht und im öffentlichen Raum in der Lenkzeitpause. Wer noch keine e-LKW einsetzt, startet mit dem StorageCube als reinem Batteriespeicher – und rüstet die Ladetechnik später nach.

LIEFERUNG

Lieferzeit ca. 16 Wochen ab Bestellung.

GARANTIE

24 Monate ab Auslieferung.

BATTERIEGARANTIE

SOH > 70 % nach 3.000 Vollzyklen (DoD 90 %, $P < 0,5 P$, < 2 Zyklen/Tag).

ANBIETER & KONTAKT

AW Automotive GmbH

Konzepte für batteriespeichergestützte Ladeinfrastruktur



KONTAKT

Torsten Sibinger

Leitung Vertrieb

TELEFON

+49 151 7458 948 0

E-MAIL

t.sibinger@aw-automotive.de